



Carrera: Administración de empresas III

Asignatura: Gerencia de operaciones II

Elaborado por:

Freddy Alexander Rivera Espinoza
Stefany Melissa Ríos Luna
Yirlanis Vanessa Ponce Villarreal
Katia Elizabeth Moraga Rodríguez

Proyecto: Elaboración de Vinos Artesanales

Docente: Lic. Guillermo Aguirre.

TROPI-VINO ARTESANAL



Elaboración de vinos: Piña y pitahaya

JUSTIFICACIÓN:

Nuestro proyecto de elaboración de vinos de piña y pitahaya artesanales se justifica por varias razones:

Originalidad: Estos frutos exóticos ofrecen sabores únicos que pueden atraer a consumidores en busca de experiencias nuevas y emocionantes en el mundo del vino.

Tendencia hacia lo artesanal: Existe una creciente demanda de productos artesanales y locales, lo que brinda una oportunidad para destacar en un mercado cada vez más saturado por las grandes marcas.

Salud y bienestar: La piña y la Pitahaya son frutas reconocidas por sus propiedades nutricionales y beneficios para la salud, lo que puede atraer a consumidores conscientes de su bienestar.

Sostenibilidad: Al enfocarse en la producción artesanal, se puede promover prácticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, lo que cada vez es más valorado por los consumidores preocupados por la sostenibilidad.

OBJETIVOS:

General

- Elaborar vinos de alta calidad utilizando piña y Pitahaya como ingredientes principales destacando sus características y sus sabores naturales.

Específicos

- Implementar prácticas sostenibles en la producción de los vinos, minimizando el impacto ambiental y promoviendo la conservación de los recursos naturales
- Innovar en la industria al utilizar vino y Pitahaya como ingredientes principales en la producción de vino ofreciendo una propuesta única y diferenciado en el mercado

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Un proyecto de vinos artesanales de piña y pitahaya es una iniciativa que busca utilizar estas dos frutas exóticas para la producción de vinos de alta calidad y sabor único. Estos vinos se elaboran de manera artesanal, cuidando cada etapa del proceso de producción para obtener un producto final distinguido y original.

En este proyecto, se seleccionan cuidadosamente piñas y pitahayas frescas y maduras, provenientes de agricultores locales y comprometidos con la calidad.

Estas frutas se someten a un proceso de extracción de su jugo, el cual se

fermenta y macera con levaduras y otros ingredientes naturales, para obtener los sabores y aromas deseados.

El proceso de fermentación y maceración se lleva a cabo en tanques especiales, controlando cuidadosamente la temperatura y el tiempo de cada etapa. Esto permite resaltar las características naturales de la piña y Pitahaya , creando vinos con perfiles sensoriales únicos que capturan la esencia de estas frutas tropicales.

Una vez que el vino ha alcanzado su punto óptimo de madurez y sabor, se procede a su embotellado y etiquetado. En el diseño de las etiquetas se refleja la identidad y la historia del proyecto, transmitiendo la pasión por la producción artesanal y el amor por la naturaleza.

Este proyecto no solo se enfoca en la producción de vinos artesanales de piña y pitahaya, sino también en promover la agricultura local y sostenible. Se establecen alianzas con productores de piña y pitahaya de la región, fomentando el uso de frutas frescas y de calidad en la elaboración de los vinos. De esta manera, se contribuye al desarrollo económico de la comunidad y se apoya la producción agrícola sustentable. En resumen, un proyecto de vinos artesanales de piña y pitahaya combina la pasión por la producción artesanal, la excelencia en la calidad y el respeto por la naturaleza. A través de la utilización de estas frutas tropicales exóticas, se busca ofrecer a los consumidores una experiencia única y sorprendente, invitándolos a descubrir nuevos sabores y aromas en cada copa.

ETIQUETAS



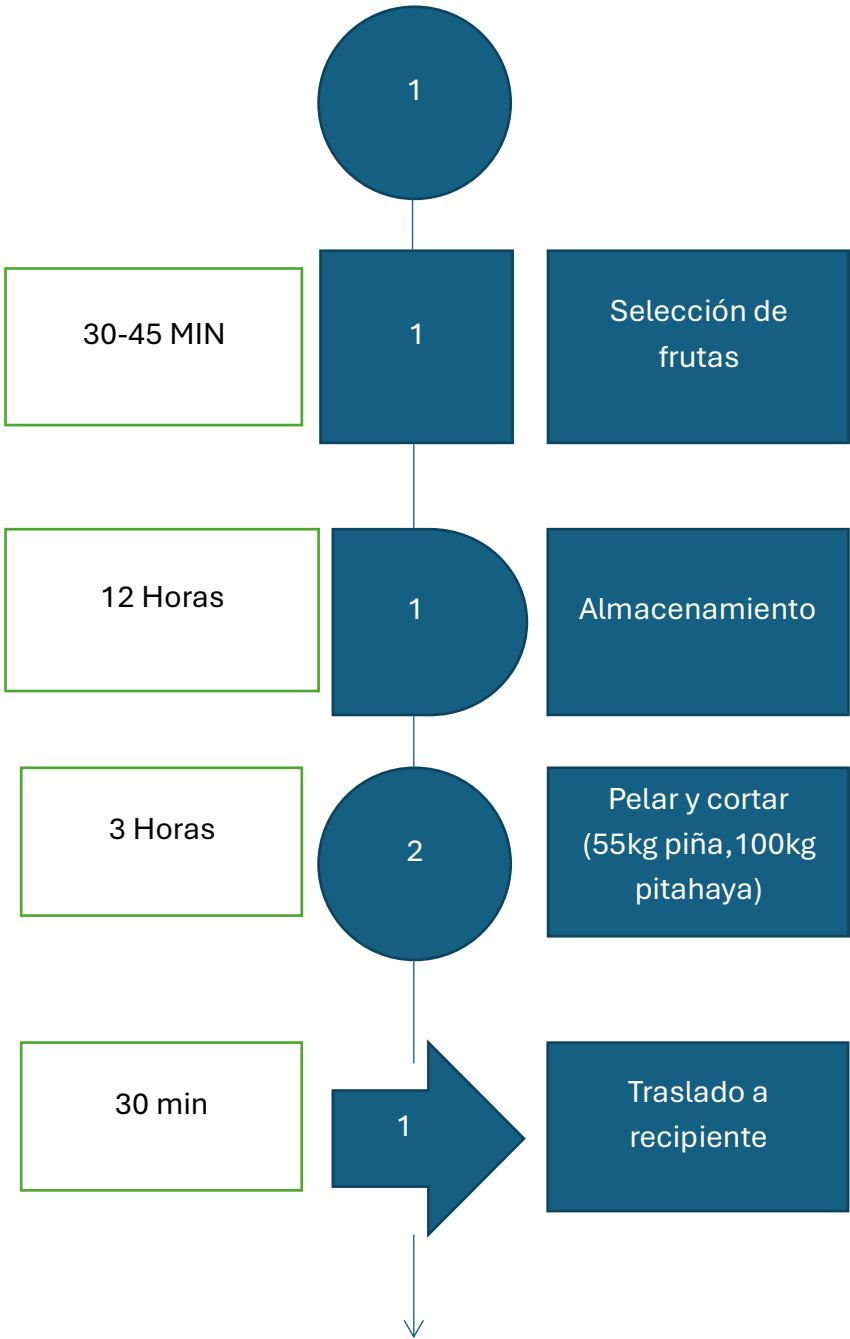
VINO DE PITAHAYAS DEL BOSQUE

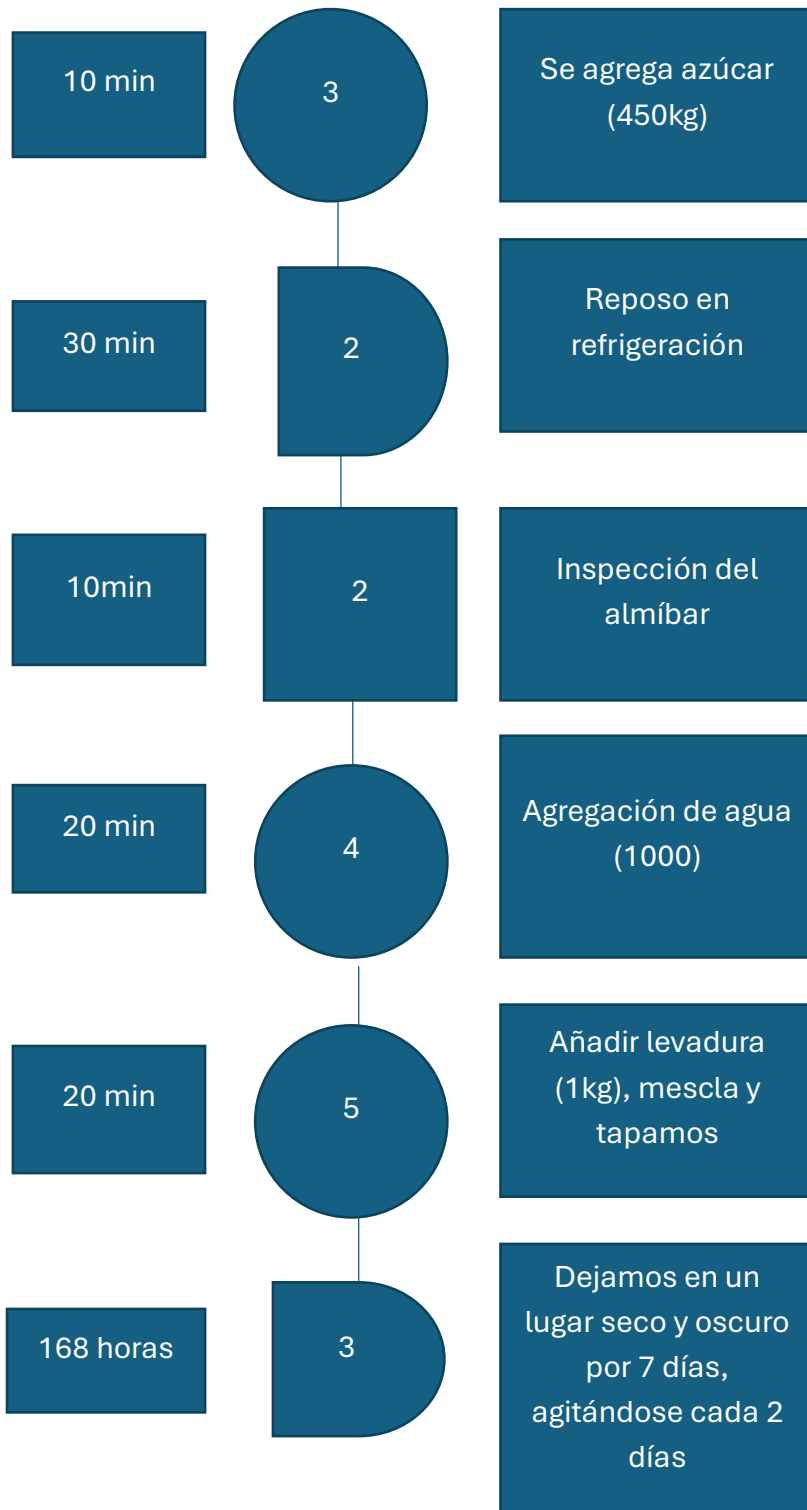


Tropi

Vinos artesanales

Diagrama ASME





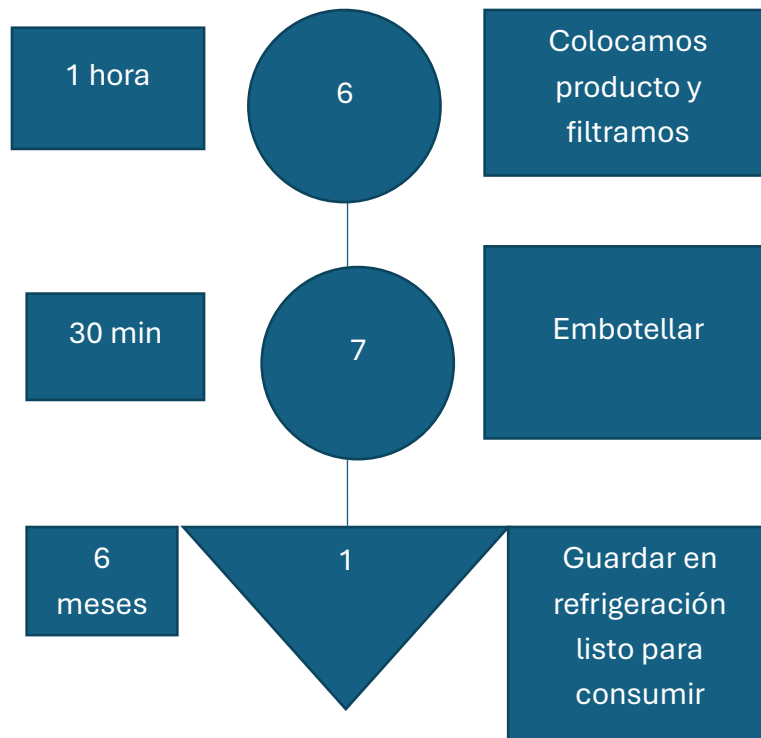


DIAGRAMA DE FLUJO

Descripción	cantidad	tiempo	distancia	○	□	D	⇒	▽
Selección de fruta		30-45min			•			
Almacenamiento		12 horas				•		
Pelar y cortar		3 horas		•				
Trasladar a recipiente		30 min					•	
Agregar azúcar y mezclamos		30 min		•				
Reposo en refrigeración		30 min				•		
Inspección del almíbar		10 min			•			
Agregación de agua		20 min		•				
Añadir levadura y mezclamos y lo tapamos		20 min		•				
Dejamos en un lugar seco y oscuro, agitándose cada 2 días		168 horas				•		
Colocamos el producto y filtramos		1 hora		•				
Embotellar		30 min		•				
Guardar		6 meses						•

MAQUINARIA

Nombre	Lavadora de inmersión	Despalilladora y estrujadora	Prensa	Tanques de fermentación	Filtros	Embotelladora	Pasteurizador	Banda transportadora
Modelo	F-DNL 50	Zeta/50	E-line 02	Serie VF	Jolly	Mono bloque craftmate	Tetrapak	Serie M 2470
Fabricante	IMA	Marchisio	Boada	Speidel	Mori-Tem	Croneag	Tetra	Habasit
capacidad	250KG	100kg	200-700kg	500 Lt	600 L	300 B por h	450 L	200 kg
Cantidad de personas	2	2	3-4	3	2	5	3	2
Precio		5,000/20,000	10000/100,000	2000/20,000	10000	50000	30000	10000
Método de importación								
Cantidad de maquinaria	1	1	1-2	2	1	1	4	2

En Nicaragua, las regulaciones para los uniformes y equipos de protección personal en una empresa que elabora vinos están alineadas con normativas de salud, higiene y seguridad laboral. Aunque no hay una norma específica para la elaboración de vinos, se aplican estándares generales como las leyes de inocuidad alimentaria y las normativas de higiene y seguridad laboral. A continuación, se detalla el uniforme normado basado en la legislación nicaragüense y estándares internacionales adaptados a la región.

Normas Aplicables en Nicaragua:

1. Ley 291: Ley Básica de Higiene y Seguridad del Trabajo.
2. Ley 307: Ley de Inocuidad Alimentaria.
3. Normativas técnicas internacionales aplicadas a la industria alimentaria (Codex Alimentarius y OMS).

Elementos del Uniforme:

1. Bata o Chaqueta

Norma aplicable: ISO 13688 (Ropa de protección – Requisitos generales)

Longitud: Desde los hombros hasta la mitad del muslo o rodilla.

Material: Algodón o poliéster antiestático y resistente a derrames.

Mangas: Largas, ajustadas en los puños para evitar contaminación.

Color: Claro, generalmente blanco, para identificar suciedad fácilmente.



2. Pantalón

Norma aplicable: ISO 13688

Material: Tela antiestática y de fácil lavado.

Ajuste: Cómodo, pero sin exceder el ancho para evitar riesgos de tropiezos o accidentes.

Longitud: Hasta los tobillos.



3. Calzado de Seguridad

Norma aplicable: ISO 20345.

Medidas específicas:

- Puntera de acero o composita para protección contra impactos.
- Suela antiderrapante de goma resistente a líquidos (incluidos ácidos débiles).

Altura: Botines que cubran el tobillo para soporte y seguridad.



4. Gorro o Cofia

Norma aplicable: NOM-251-SSA1-2009

Material: Desechable o reutilizable (lavable).

Diseño: Capacidad para cubrir completamente el cabello, evitando la caída de vellos en los alimentos.



5. Red para Barba (si aplica)

Norma aplicable: NOM-251-SSA1-2009

Material: Desechable o lavable.

Ajuste: Debe cubrir toda la barba y bigote.



6. Mandil o Delantal

Norma aplicable: 13688

Material: Plástico impermeable o tela con recubrimiento protector.

Longitud: Desde el cuello hasta la rodilla, con ajuste trasero.



7. Guantes

Norma aplicable: EN 374

Medidas específicas:

Material: Nitrilo, látex o vinilo dependiendo del tipo de manipulación.

Longitud: Deben cubrir las muñecas como mínimo.

Uso: Desechables para contacto directo con alimentos.



8. Cubre bocas

Norma aplicable: EN 14683

Medidas específicas:

Material: Desechable de 3 capas o tela lavable con filtro.

Cobertura: Cubrir completamente nariz y boca, ajustándose al rostro.



9. Lentes de Seguridad

Norma aplicable: EN166

Medidas específicas:

Material: Policarbonato resistente a impactos y salpicaduras.

Diseño: Deben cubrir ojos y lados del rostro.



Consideraciones Adicionales:

- Todo el uniforme debe ser de uso exclusivo dentro de las instalaciones de la planta.
- Debe lavarse regularmente para garantizar la inocuidad de los alimentos.
- El empleador es responsable de proporcionar, capacitar y supervisar el uso correcto del uniforme y equipo de protección

PRECIOS:

1. Bata o Chaqueta

- : \$15 - \$30 USD

2. Pantalón

- : \$20 - \$40 USD

3. Calzado de Seguridad

- : \$50 - \$100 USD

4. Gorro o Cofia

- : \$1 - \$5 USD

5. Red para Barba

- : \$0.50 - \$2 USD

6. Mandil o Delantal

- : \$10 - \$25 USD

7. Guantes

- : \$5 - \$15 USD (dependiendo del tipo)

8. Cubre bocas

- : \$0.50 - \$3 USD

9. Lentes de Seguridad

- : \$5 - \$20 USD

10. Protectores Auditivos

- : \$10 - \$30 USD

Herramienta de Medición, Análisis y Mejora Seleccionada: Diagrama de Pareto

Justificación:

El Diagrama de Pareto es la herramienta más óptima para una fábrica de vinos de piña y pitahaya debido a las siguientes razones:

Identificación de Prioridades: Permite visualizar cuáles son los problemas más críticos o defectos recurrentes en el proceso de producción. En una fábrica de vinos, los defectos pueden incluir fermentación incompleta, contaminación, variaciones en el nivel de acidez, o problemas en el embotellado.

Eficiencia en la Asignación de Recursos: El principio 80-20 del Diagrama de Pareto indica que el 80% de los problemas son causados por el 20% de las causas. Esto permite a la fábrica concentrar sus recursos y esfuerzos en resolver las pocas causas que generan la mayoría de los problemas, optimizando así el rendimiento.

Mejora Continua: Al priorizar los problemas más críticos, se pueden implementar soluciones de mejora continua, lo cual es esencial para garantizar

la calidad constante del vino, la satisfacción del cliente y la rentabilidad del negocio.

Normas y Políticas de Gestión de Calidad

Normas:

1. Norma de Control de Materias Primas:

Las piñas y pitahayas deberán cumplir con los estándares de calidad en cuanto a madurez, frescura, ausencia de plagas y enfermedades.

Realizar análisis de calidad y seguridad alimentaria en cada lote de materias primas recibido.

2. Norma de Control de Proceso:

Establecer parámetros estandarizados de fermentación, filtración y embotellado para garantizar la uniformidad del producto.

Monitorear continuamente la temperatura, pH, y niveles de azúcar durante el proceso de fermentación.

3. Norma de Inspección y Calibración:

Todos los equipos de medición y control deben ser calibrados periódicamente según los estándares establecidos por la industria vinícola.

Registrar todas las inspecciones y mantenimientos realizados en los equipos críticos.

4. Norma de Seguridad e Higiene:

Establecer protocolos de limpieza y desinfección en todas las áreas de producción.

Utilizar equipos de protección personal (EPP) para el personal que manipula materias primas y productos terminados.

Políticas de Gestión de Calidad:

1. Política de Enfoque al Cliente:

Garantizar la producción de vinos de piña y pitahaya que cumplan y superen las expectativas de los clientes en cuanto a sabor, aroma, presentación y seguridad.

2. Política de Sostenibilidad:

Promover prácticas de producción que reduzcan el impacto ambiental, optimizando el uso de agua y energía, y gestionando adecuadamente los residuos.

3. Política de Mejora Continua:

Implementar un sistema de mejora continua basado en el ciclo PDCA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar) para optimizar procesos, reducir costos y mejorar la calidad.

4. Política de Formación del Personal:

Fomentar la capacitación continua de los trabajadores en temas de calidad, inocuidad alimentaria, y manejo de equipos.

Recomendaciones Generales

1. Implementación de Indicadores Clave de Desempeño (KPI):

Definir y monitorear indicadores como:

Tasa de defectos en el producto terminado.

Tiempo de ciclo de producción.

Nivel de satisfacción del cliente.

Costos asociados a no conformidades.

2. Automatización de Procesos:

Incorporar tecnologías que permitan automatizar etapas críticas del proceso productivo, como la medición del pH y la temperatura, para reducir errores humanos y garantizar la consistencia.

3. Auditorías Internas Periódicas:

Realizar auditorías internas de calidad para identificar áreas de mejora y asegurar el cumplimiento de las normas y políticas establecidas.

4. Certificación de Calidad:

Considerar la implementación de una certificación bajo la norma ISO 9001 para estandarizar y mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Calidad de la fábrica.

5. Relación con Proveedores:

Establecer alianzas estratégicas con proveedores confiables que garanticen la entrega de materias primas de alta calidad de manera constante.

